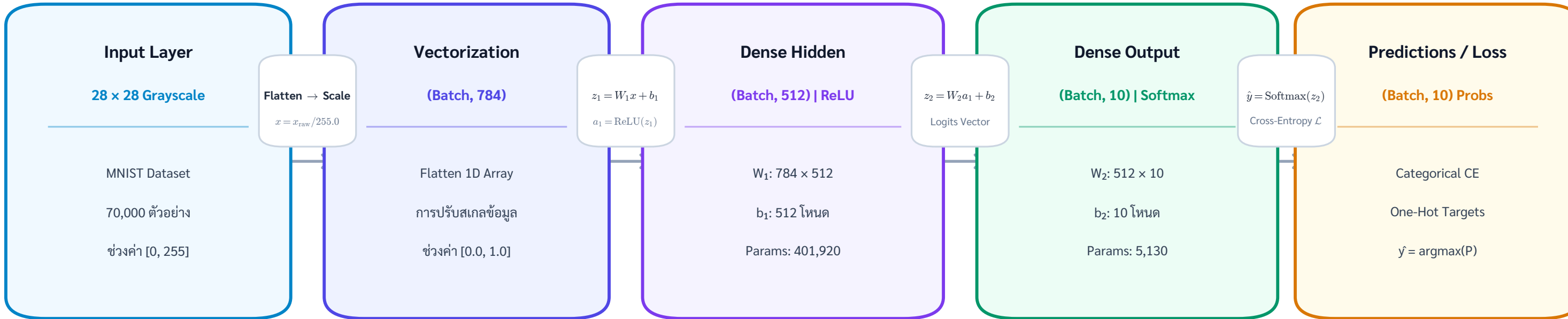


Figure 2: สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Baseline 2-Layer Fully-Connected DNN Architecture)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) | อาจารย์ผู้สอน: ดร. บุญฤทธิ์ จันทร์ไกรวัล (Dr. Boonyarit Changaival)



รายละเอียดทางคณิตศาสตร์และการแยกส่วนพารามิเตอร์ (Mathematical Mechanics & Parameter Decomposition)

1. การแปลงเชิงเส้นและการกระตุ้น (Hidden Layer)

สมการคณิตศาสตร์:  $z_1 = W_1 x + b_1, a_1 = \text{ReLU}(z_1)$

มิติของเมทริกซ์:  $W_1 \in \mathbb{R}^{512 \times 784}, b_1 \in \mathbb{R}^{512}$

จำนวนค่าน้ำหนัก (Weights): **784 x 512 = 401,408 ค่าน้ำหนัก**

จำนวนไบแอส (Biases): **512 พารามิเตอร์**

รวมพารามิเตอร์ชั้นที่ 1: **401,920 พารามิเตอร์ (98.74%)**

2. การแปลงสู่คลาสเอาต์พุต (Output Layer)

สมการคณิตศาสตร์:  $z_2 = W_2 a_1 + b_2, \hat{y} = \text{Softmax}(z_2)$

มิติของเมทริกซ์:  $W_2 \in \mathbb{R}^{10 \times 512}, b_2 \in \mathbb{R}^{10}$

จำนวนค่าน้ำหนัก (Weights): **512 x 10 = 5,120 ค่าน้ำหนัก**

จำนวนไบแอส (Biases): **10 พารามิเตอร์**

รวมพารามิเตอร์ชั้นที่ 2: **5,130 พารามิเตอร์ (1.26%)**

3. ฟังก์ชันเป้าหมายและการอัปเดต (Loss & Optimizer)

ฟังก์ชันสูญเสีย (Loss):  $\mathcal{L} = -\sum_{k=0}^9 y_k \log(\hat{y}_k)$

อัลกอริทึมการปรับปรุง: **Mini-batch SGD (lr = 0.01)**

ขนาดแบตช์ (Batch Size): **128 ตัวอย่างต่อรอบ**

การแบ่งชุดข้อมูล: **90% ฝึกสอน / 10% ตรวจสอบ**

รวมพารามิเตอร์ทั้งหมด: **407,050 พารามิเตอร์ที่ต้องฝึกสอน**